

Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap	4
1. feladat	4
2. feladat	5
3. feladat	5
4. feladat	5
5. feladat	5
6. feladat	5
7. feladat	5
8. feladat	6
9*. feladat	6
10*. feladat	6
Röpzhra	6
Analízis 1 – 2. feladatlap	6
11. feladat	7
12. feladat	7
13. feladat	7
14. feladat	7
15. feladat	7
16. feladat	7
17. feladat	7
18. feladat	8
19. feladat	8
20. feladat	8
21. feladat	8
22. feladat	8
Röpzhra	8
Analízis 1 – 4. feladatlap	8
34. feladat	8
35. feladat	8
36. feladat	9
37. feladat	9
38. feladat	9
39. feladat	9
40. feladat	9
41. feladat	9

42*. feladat	10
43*. feladat	10
Röpzhra	10
Analízis 1 – 5. feladatlap	10
44. feladat	10
45. feladat	10
46. feladat	10
47. feladat	11
48. feladat	11
49. feladat	11
50. feladat	11
51. feladat	11
52. feladat	11
53. feladat	11
54. feladat	12
Röpzhra	12
Analízis 1 – 6. feladatlap	12
55. feladat	12
56. feladat	12
57. feladat	13
58. feladat	13
59. feladat	13
60*. feladat	13
61. feladat	13
62. feladat	13
Röpzhra	13
Analízis 1 – 7. feladatlap	14
63. feladat	14
64. feladat	14
65. feladat	14
66. feladat	14
67. feladat	14
68. feladat	15
69. feladat	15
70. feladat	15
71. feladat	15

72. feladat	15
73. feladat	15
74. feladat	16
75*. feladat	16
Röpzhra	16
Analízis 1 – 8. feladatlap	16
76. feladat	17
77. feladat	17
78. feladat	17
79. feladat	17
80. feladat	17
81. feladat	17
82. feladat	17
83. feladat	18
84. feladat	18
85. feladat	18
86. feladat	18
87. feladat	18
Röpzhra	18
Analízis 1 – 9. feladatlap	19
88. feladat	19
89. feladat	19
90. feladat	19
91. feladat	19
92. feladat	19
93. feladat	19
94. feladat	19
95. feladat	20
96. feladat	20
97. feladat	20
98. feladat	20
Röpzhra	20
Analízis 1 – 10. feladatlap	21
99. feladat	21
100. feladat	21
101. feladat	21

102. feladat	21
103. feladat	21
104. feladat	21
105. feladat	22
106. feladat	22
107. feladat	22
108. feladat	22
109. feladat	22
110. feladat	22
Röpzhra	23

Analízis 1 – 1. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq \text{röpz} \leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh $\pm$ (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

- $0 = |x|$ acsa $x = 0$;
- $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;
- $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab , ac és cd -ről?

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0 -t!

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n}b^n.$$

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

- a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5, -2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$,
e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h)
 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

- a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;
b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;
c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

7. feladat

Legyen $A = (0, 1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgezték úgy, hogy minden n -re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq \text{röpz} \leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh $\pm$ (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

13. feladat

30 gyerek egy 5×6 -os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A . Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B . Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

14. feladat

Ha létezik, akkor $\sup H$ egyértelmű.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

18. feladat

- a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \leq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.
b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \geq 1+rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

- a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1,01$.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 4. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$ -re.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

- a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0,01$.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0,01$ -hoz n_ε -t. Illetve általában $\varepsilon > 0$ -hoz n_ε -t.

37. feladat

- a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\rightarrow a$.
- b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$ -hoz n_ε -t:

- a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\dots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$;
- g) $n \cdot (\sqrt{1+(1/n)} - 1)$; h) $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n$; i) $\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}$;
- j) $\sqrt[n]{n}$.

39. feladat

- a) Mutassuk meg, hogy $a_n \rightarrow a$ acsa, ha $(a_n - a) \rightarrow 0$.
- b) Mutassuk meg, hogy $a_n \rightarrow 0$ acsa, ha $|a_n| \rightarrow 0$.
- c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

40. feladat

- a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$.
- b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \rightarrow 0$?

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \rightarrow a$ állításhoz a következő állítások?

- a) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;
- b) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon^2$;
- c) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;
- d) $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

$$\text{e) } \forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \varepsilon - 1;$$

$$\text{f) } \forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon};$$

$$\text{g) } \forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon |a_n - \varepsilon| \leq 10.$$

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \rightarrow a$ -val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$ -beli tagokkal, $a_n \rightarrow a$ és korlátosság, monoton növekvő sorozatok és konvergencia, rendőrlv.

Analízis 1 – 5. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$ -re az (a_n) -nek csak véges sok tagja kisebb K -nál.

46. feladat

Adjunk meg adott K -hoz n_K -t a következő sorozatok esetében:

$$\text{a) } n - \sqrt{n}; \text{ b) } (1 + \dots + n)/n; \text{ c) } (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n})/n; \text{ d) } \frac{n^2 - 10n}{10n + 100}; \text{ e) } 2^n/n.$$

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$ -re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \rightarrow \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

49. feladat

$$\text{a) } \sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \rightarrow ? \quad \text{b) } \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \rightarrow ? \quad \text{c) } \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \rightarrow ?$$

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \rightarrow 0$ és $b_n \rightarrow +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \rightarrow 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow \infty$.

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$\begin{aligned} \text{a) } a_n &= \frac{3n+16}{4n-25}, \text{ b) } b_n = n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right), \text{ c) } c_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2+1}{n^3+1}, \text{ d) } d_n = \\ &= \frac{5-2n^2}{4+n}, \\ \text{b) } e_n &= \frac{\sin(n) + n}{n}, \text{ f) } f_n = \frac{2n^3 + 3\sqrt{n}}{1-n^3}, \text{ g) } g_n = \sqrt[n]{n+5^n}, \text{ h) } h_n = \\ &= \frac{2^n + n!}{n^n - n^{1000}}, \end{aligned}$$

$$\text{c) } i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n}, \text{ j) } j_n = \frac{\sin(n)}{n}, \text{ k) } k_n = \frac{5n^2 + (-1)^n}{8n}, \text{ l) } l_n = \frac{6n + 2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}.$$

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden n -re, akkor (a_n) konvergens.

Röpzhra

Definíció: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapl műveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

$$\text{(a) } a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}, \text{ (b) } b_n = \frac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}, \text{ (c) } c_n = \frac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2},$$

$$\text{(b) } d_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}}, \text{ (e) } e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}, \text{ (f) } f_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}},$$

$$\text{(c) } g_n = \sqrt{\frac{n+1}{n+2}}, \text{ (h) } h_n = \frac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}, \text{ (i) } i_n = \frac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}},$$

$$\text{(d) } j_n = \frac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}, \text{ (k) } k_n = \frac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}, \text{ (l) } l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}),$$

$$(e) m_n = \frac{2^n + 5^n}{3^n + 1}, (q) q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n}).$$

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \rightarrow 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \rightarrow 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

$$a) a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}; b) b_1 = 0, b_{n+1} = \frac{1}{3 - b_n}.$$

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T -k nem metszik egymást.)

- Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)
- Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása $\limsup$ -pal és $\liminf$ -fel, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok $\liminf$ -jét és $\limsup$ -ját!

$$\text{a) } a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right), \text{ b) } b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}, \text{ c) } \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \dots$$

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$ -ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n -re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n -re.

67. feladat

$$\text{a) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$$

b) $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \dots = ?$

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf (x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

69. feladat

Ábrázoljuk az $\{\frac{1}{x}\}$ és az $x \cdot [\frac{1}{x}]$ függvényeket.

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$ -en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \frac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ halmazon.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

- a) $D(f) = [0, 1], R(f) = (0, 1);$
- b) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1] \cup [2, 3];$
- c) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup [2, 3];$
- d) $D(f) = [0, 1], R(f) = [0, 1) \cup (2, 3].$

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$ -en, és legyen

- a) f páros, g páratlan;
- b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

74. feladat

- a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.
- b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.
- c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

75*. feladat

- a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b) , $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?
- b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b) , $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?
- c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b) , $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, $\operatorname{sgn} x$, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növekvő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlapon

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a keddi, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$ -ben, minden $k > 1$ egész számra.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A többi tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f a I -n konvex, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \dots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I -nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

- a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$ -ben;
- b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$ -ben minden $k > 1$ egészre.

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas δ_ε -t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 + 6$, b) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{x}$, c) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$, e) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left\{ \frac{1}{x} \right\}$, f) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$.

85. feladat

Adjuk meg a $B(0, 1)$, $\dot{B}(0, 1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b < c = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, akkor létezik az a -nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$ -ra $f(x) < g(x)$.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p, q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R ? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = ?$, $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} R(x) = ?$ és

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$$

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$ -szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ -t, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ -t és $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ -t.

89. feladat

Mondjuk ki $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ tagadását!

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}, \text{ b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 + 6x^8 + 7}{x^{10} + 8}, \text{ c) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodikus és $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

93. feladat

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases} \text{ c) } g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$ -hoz alkalmas δ_ε -t

$$\text{a) } \frac{x+1}{x-1}, a=2; \text{ b) } \frac{1}{\sqrt{x+1}}, a=1.$$

97. feladat

- Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a -ban. Mi mondható $f + g$ -ről és $f \cdot g$ -ről?
- Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a -ban. Mi mondható $f + g$ -ről és $f \cdot g$ -ről?
- Tegyük föl, hogy $f + g$ és $f - g$ folytonos a -ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$ -en.

Röpzhra

Definíció: $\dot{B}(a, \varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x \rightarrow \alpha, x \in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 körül egyre sűrűbben oszcillálnak – $|\sin(1/x)|$ vagy $\sin^2(1/x)$, $\sin(1/x)$ és $x \sin(1/x)$ jellegű görbék.)

Analízis 1 – 10. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ -re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$ -re $f(x) = g(x)$.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növekvő $[a, b]$ -ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a, b]$.

103. feladat

Van-e olyan $(5, +\infty)$ -en folytonos függvény, melyre $\lim_{x \rightarrow 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$ -en és tegyük fel, hogy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$ -en és tegyük fel, hogy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$ -en és tegyük fel, hogy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$?

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a, b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists c \in [a, b]$, hogy $f(c) = \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0, 1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0, 1)$ -ben.

108. feladat

- T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$ -beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.
- Létezik-e $f \in C[a, b]$, mely minden $R(f)$ -beli értéket pontosan kétszer vesz fel?
- T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$ -beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0, 1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0, 1]$ -ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I, a < b$ -re teljesül, hogy minden olyan y -hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a, b)$, hogy $f(c) = y$.

- Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

- b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$ -en, de nem folytonos.
- c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$ -en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a, b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.